ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม รหัส 6021040043

นายนพดล คงเอียด รหัส 6021040059

นายวัสนกร ชูติระกะ รหัส 6021040070

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2562

ใบรับรองโครงการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

โดย นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม รหัส6021040043

นายนพดล คงเอียด รหัส6021040059

นายวัสนกร ชูติระกะ รหัส6021040070

ได้รับการอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

_____หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

(อาจารย์ ประโมทย์ เกตุบุญเลี้ยง)

คณะกรรมการสอบโครงการ

_____ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ชูชาติ วงสะอาด)

_____กรรมการ

(อาจารย์ ประสิทธ์ กุลวิโรจน์)

_____กรรมการ

(อาจารย์ จิดาภา ตยานันท์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม รหัส 6021040043

นายนพดล คงเอียด รหัส 6021040059

นายวัสนกร ชูติระกะ รหัส 6021040070

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ปีการศึกษา 2562

โครงการเรื่อง : ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

ชื่อ : นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม

นายนพดล คงเอียด

นายวัสนกร ชูติระกะ

สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง

ที่ปรึกษา : อาจารย์ชูชาติ วงสะอาด

ปีการศึกษา : 2562

บทคัดย่อ

โครงการเรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาในการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ในแบบต่าง ๆ และเพื่อศึกษาการทำงานมอเตอร์ในแบบต่างๆ ที่ได้ตามวงจรว่ามีผลอย่างไร

วิธีดำเนินการ เริ่มจากการศึกษาเก็บข้อมูลเบื้องต้นในหนังสือเรียน และค้นคว้าเพิ่มเติมใน Internet ศึกษารายละเอียดการทำงานของวงจรมอเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้กับวงจรมอเตอร์

ผลการศึกษา พบว่า ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ทำให้นักเรียนวิชาควบคุมมอเตอร์มีความเข้าใจวงจรควบคุมมอเตอร์มากขึ้น และทำให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานจริงได้ดีขึ้นและเข้าใจมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

โครงการเรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และข้อแนะนำจากอาจารย์ชูชาติ วงสะอาด อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และคณะอาจารย์ทุกท่านที่ได้ปรึกษาโครงการฉบับนี้ มีความสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำในการทำโครงการนี่

ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยและให้กำลังใจ และคำแนะนำดีๆ ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณ บริษัท มันตรา สวิทช์เกียร์ จำกัด ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำโครงการครั้งนี้

นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม

นายนพดล คงเอียด

นายวัสนกร ชูติระกะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญรูปภาพ	ซ
บทที่1 บทนำ	
1.1. ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3. ขอบเขตโครงการ	1
1.4. ประโยชที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5. วิธีการดำเนินงาน	1-2
1.6. ระยะเวลาการดำเนินการ	2
1.7. นิยามศัพท์	2
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	
2.1. เซอร์กิตเบรกเกอร์	3-8
2.2. ทามเมอร์	9
2.3. โอเวอร์โหลด	10-13
2.4. แมกเนติกคอนแทคเตอร์	14-16
2.5. สวิตซ์	17-18
2.6. มอเตอร์ไฟฟ้า	19-20

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.7. สายไฟ	21-22
2.8 Terminal Block	22-23
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ	
3.1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ	24-25
3.2. ออกแบบ	25
3.3. จัดหาอุปกรณ์	26
3.4. ติดตั้งอุปกรณ์	26
3.5. ทดลองและปรับปรุง	26
3.6. นำเสนอ	26
บทที่ 4 ผลการทดลอง	
4.1. ผลการทดลอง	27-31
• แบบ DOL	27
• แบบ กลับทางหมุน	28-30
• แบบ สตาเดลต้า	30-31
บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	
5.1. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ	32
5.2. ข้อเสนอแนะ	32
บรรณานุกรม	**33**
ภาคผนวก ก. รูปภาพขณะทำงาน	34-43
ภาคผนวก ข. ประวัติผู้จัดทำ	44-47

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1. ระยะเวลาการดำเนินการ	2
ตารางที่ 2.1. Class ของ Overload Relay	11
ตารางที่ 2.2. ช่วงปรับตั้งกระแสโหลดเกินหรือกระแสโอเวอร์โหลด	12
ตารางที่ 2.5. ประเภทการใช้งาน Magnetic Contactor	15-16
ตารางที่ 3.1. รายการของ	26

สารบัญภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 MCD	3
รูปที่ 2.3 MCB 3 Pole	4
รูปที่ 2.2 MCCB 3 Pole	4
รูปที่ 2.3 ACB	4
รูปที่ 2.4 MCB 1 Pole & 2 Pole & 3 Pole	5
รูปที่ 2.5 MCB 3 Pole	5
รูปที่ 2.6 MCB 1 Pole	5
รูปที่ 2.7 MCCB 3 Pole	5
รูปที่ 2.8 MCCB 3 Pole	6
รูปที่ 2.9 MCCB 3 Pole	6
รูปที่ 2.10 ACB Fixed Type	7
รูปที่ 2.11 ACB Draw Out Type	7
รูปที่ 2.12 ACB	8
รูปที่ 2.13 Twin Timer ด้านหน้า	9
รูปที่ 2.14 Twin Timer ด้านหลัง	9
รูปที่ 2.15 Overload relay	10
รูปที่ 2.16 Overload relay	11
รูปที่ 2.17 Overload relayที่ต่อกับคอนแทคเตอร์	13
รูปที่ 2.18 กระแสมอเตอร์ตอนทำงาน	16
รูปที่ 2.19 ประเภทการใช้งานคอนแทคเตอร์	16
รูปที่ 2.20 Push button Switchแบบกดติด ปล่อยดับ	17
รูปที่ 2.21 Push button Switchแบบกดติด กดดับ	17
รูปที่ 2.22 Push Button Switch	18
รูปที่ 2.23 สคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์	19
รูปที่ 2.24 ลักษณะของโรเตอร์แบบสคิวเรลเคจ	19
รูปที่ 2.25 วาวด์โรเตอร์มอเตอร์	20
รูปที่ 2.26 ลักษณะของโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์	20
รูปที่ 2.27 ส่วนประกอบของสาย	21

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

รูปที่ 2.28 สาย H07V-K 22
รูปที่ 2.29 Terminal Block 22
รูปที่ 2.30 การเข้าสายแบบสกรู 23
รูปที่ 2.31 การเข้าสายแบบสปริง 23
รูปที่ 3.1 แบบ Box 25
รูปที่ 4.1 วงจร DOL 27
รูปที่ 4.2 วงจรกำลังกลับทางหมุน 28
รูปที่ 4.3 วงจรควบคุมกลับทางหมุนแบบใช้ซีเล็คเตอร์สวิทช์ 29
รูปที่ 4.4 วงจรควบคุมกลับทางหมุนแบบใช้ปุ่มกด 30
รูปที่ 4.5 วงจรกำลังสตาร์เดลต้า 31
รูปที่ 4.6 วงจรควบคุมสตาร์เดลต้า 31
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 1 Timer 35
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 2 Push Button Switc 35
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 3 MCBรูป 36
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 4 หลอดLED 36
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 5 Magnetic Contactor 37
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 6 ส่วนเสริม Magnetic Contactor 37
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 7 OVRELOAD 38
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 8 MCCB 38
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 9 ขั้นตอน แบบตู้ 39
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 10 ขั้นตอน วัดขนาดอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อตัดรางติดอุปกรณ์ 39
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 11 ขั้นตอน วัดรางติดอุปกรณ์และทำสัญลักษณ์เพื่อนำไปเลื่อย 40
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 12 ขั้นตอน เลื่อยรางติดอุปกรณีเพื่อนำไปติดในBOX 40
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 13 ขั้นตอน นำรางเลื่อยมาติดในBOX 41
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 14 ขั้นตอน นำอุปกรณ์มาติดบนรางในBOXที่วางไปตอนแรก 41
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 15 ขั้นตอน ทำการย้ำหางปลาและนำไปเข้ากับอุปกรณ์และแผนยกรูเสียบ 42
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 16 ขั้นตอน นำแผนยกรูเสียบมาติดในBOX 42
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 17 ขั้นตอน นำสายเข้ากับแจ็คเพื่อนำไปเสียบในBOX 43

บทที่1

บทนำ

1. ความเป็นมาของโครงการ

ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ เกิดมาเพิ่มความรู้ในวงจรควบคุมมอเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุมมอเตอร์และเพิ่มความสามารถในการต่อวงจรต่างๆ เข้าใจหลักการทำงานของวงจรต่างๆ เพื่อทำไปประยุกต์ในงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์แต่ละแบบ
2) เพื่อนำเสนอและบอกถึงความแตกต่างในแต่ละวงจร
3) เพื่อให้คนที่อยากรู้เกี่ยวกับวงจรควบคุมมอเตอร์ ได้ลองต่อในชุดสาธิตนี้
4) เพื่อให้อาจารย์สามารถทำชุดสาธิตนี้ไปสอนการต่อมอเตอร์

3. ขอบเขตโครงการ

1) ศึกษาการต่อวงจรมอเตอร์ในแบบต่างๆ
2) ศึกษาการทำงานของวงจรมอเตอร์ในแบบต่างๆ
3) ศึกษาที่ทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์

4. ประโยชที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรมอเตอร์ผ่านการได้ลงมือทำ
2) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรมอเตอร์
3) ทำให้นักศึกษาเข้าใจในการต่อวงจรแต่คิดว่าการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไม่ใช่ เรื่องที่ยาก
4) ทำให้นักศึกษาได้มีแรงจูงใจในการศึกษาเรื่องการควบคุมมอเตอร์

5. วิธีการดำเนินงาน

1) ปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
2) ประชุมกลุ่มโครงการ
3) แบ่งงานและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
4) ประวางแผนโครงการเบื้องต้น
5) ลงมือปฏิบัติงาน

6) สรุปผลการปฏิบัติงาน

6.ระยะเวลาการดำเนินการ

แผนการดำเนินการระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือน-สัปดาห์ / ขั้นตอนการดำเนินงาน	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.ศึกษาและนำเสนองาน			↔	↔	↔															
2.ออกแบบโครงสร้าง					↔	↔	↔													
3.จัดหวัสดุ อุปกรณ์								↔	↔	↔										
4.เริ่มทำงาน										↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
5.เริ่มทดลองและแก้ไข																↔	↔	↔	↔	↔

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาการดำเนินการ

7.นิยามศัพท์เฉพาะ

เพื่อความเข้าใจในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดความหมายของคำที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ต่อไปนี้

ตู้ควบคุมมอเตอร์

ตู้ควบคุมมอเตอร์ (Motor control panel) คือ การนำตู้ควบคุมไปควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ป้องกันอันตรายให้กับตัวมอเตอร์ ดังนั้น การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์ให้เหมาะสมกับขนาดของมอเตอร์และการนำไปใช้งาน มอเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานได้ตามที่ต้องการ ละยังสามารถป้องกันการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรได้ด้วย

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ในการทำโครงการครั้งนี้ ผู้ทำโครงการได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตำราซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการครั้งนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยแยกเป็นหัวข้อดังนี้

1.เซอร์กิตเบรกเกอร์

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CircuitBreaker : CB) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าแรงต่ำในภาวะปกติ และจะเปิดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดภาวะผิดปกติขึ้นอันเนื่องมาจากกำลังเกิน (Over lode) หรือการลัดวงจร (Short Circuit) หลังจากการแก้ไขสิ่งผิกปกติบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถสับไฟเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าการติดตั้งจำเป็นต้องมีมาตรการต่างๆ

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร

พิกัดการตัดกระแสลัดวงจร (Interrupting Capacity = IC , Breaking Capacity) คือ กระแสลัดวงจรที่ CB โดยไม่ได้รับความเสียหาย

รูปที่ 2.1 MCD

ค่า AF ขนาดมาตรฐานและ AT บริษัทผู้ผลิตต่างๆ จะผลิต CB ที่มี AF ตามมาตรฐานที่กำหนด

มาตรฐาน IECได้กำหนด AFไว้ดังนี้คือ 63, 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630, 800, ,1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, (4000) , 5000, 6300

ประเภทของ CB

CB แบ่งตามลักษณะภายนอก และการใช้งานได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. Miniature Circuit Breaker (MCB)

รูปที่ 2.3 MCB 3 Pole

2. Molded Case Circuit Breaker (MCCB)

รูป 2.2 MCCB 3 Pole

3. Air Circuit Breaker (ACB)

รูป 2.3 ACB

1.1เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย (Miniature Circuit Breaker)

Miniature Circuit Breaker (MCB) มีใช้สำหรับติดตั้งในแผงจ่ายไฟ (Panel board) หรือแผงจ่ายไฟของที่อยู่อาศัย (Consumer Unit) ป้องกันระบบไฟฟ้าของบ้าน สำนักงาน หรือ อุตสาหกรรม และสำหรับมาตรฐานที่ใช้ส่วนมากสำหรับ MCB จะเป็นมาตรฐาน IEC 60898

คุณสมบัติของ MCB มีดังนี้

1. มีทั้ง 1,2 หรือ 3 ขั้ว
2. มี AF คือ 50 AF หรือ 63 AF
3. มี IC ตั้งแต่ 3 kA ถึง 10 kA

รูปที่ 2.5 MCB 3 Pole

รูปที่ 2.4 MCB 1Pole & 2 Pole & 3 Pole

รูปที่ 2.6 MCB 1 Pole

1.2 MCCB

Moled Case Circuit Breaker (MCCB) เป็น CB ที่บริภัณฑ์ตัดต่ออยู่ภายในวัสดุฉนวน ซึ่งทำด้วยสารประเภทพลาสติกแข็ง MCCB มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ใช้สำหรับป้องกันระบบไฟฟ้าตั้งแต่วงจรย่อย สายป้อนถึงสายประธาน และ บริภัณฑ์ไฟฟ้าด้วย

โครงกรอบของ MCCB ส่วนมากทำด้วยโพลีเอสเตอร์พลาสติก (Polyester Plastic) วัสดุชนิดนี้จะทำหน้าที่ในการป้องการอาร์ค ความร้อนและแก๊สได้ เป็นฉนวน

รูปที่ 2.7 MCCB 3 Pole

MCCB ที่มีใช้กันอยู่ในขณะนี้ อาจแบ่งตามการใช้งานได้เป็น

-MCCB ขนาดมาตรฐาน (Standard CB) MCCB ชนิดนี้มีขนาดตั้งแต่ 100 AF ถึง 2500 AF และมี IC ให้เลือกอยู่หลายระดับเป็น MCCB ที่มี IC ไม่สูงนัก เช่น 18 kA, 25 kA และ 30 kA เหมาะสำหรับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก

-MCCB IC (High Interrupting Capacity Circuit Breaker) เป็น MCCB ที่มี IC สูงกว่า Standard CB ขนาดของ IC มีหลายระดับได้แก่ 25 kA, 35 kA, 50 kA, 65 kA และ 100 kA MCCB แบบนี้ใช้ในที่ที่มีกระแสลัดวงจรสูงเกินกว่าที่จะใช้ CB แบบขนาดมาตรฐานได้

-MCCB แบบจำกัดกระแสลัดวงจร (Current Limiting Circuit Breaker : CLCB) เป็น CB ที่มี IC สูงมาก คือ 100 kA ถึง 200 kA ที่ 400/415 V การที่มันมี IC สูง เนื่องจากมันสามารถตัดการลัดวงจรได้เร็วมาก คือ ภายในเวลา 5 ms

รูปที่ 2.8 MCCB 3 Pole

รูปที่2.9 MCCB 3 Pole

1.3 แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์(Air Circuit Breaker) คืออะไร

Air Circuit Breaker (ACB) เป็น CB แรงดันต่ำอีกชนิดหนึ่ง สามารถดับอาร์ค ไฟฟ้าในอากาศจึงเรียกว่า Air Circuit Breaker (ความจริง MCCB ก็ดับอาร์คในอากาศได้ เช่นเดียวกัน แต่เมื่อพูดถึง ACB จะหมายถึง CB ขนาดใหญ่) ACB เป็น CB ขนาดใหญ่มีพิกัดกระแส ต่อเนื่องสูง คืออาจมีตั้งแต่ 600 A ถึง 6300 A

ACB แบ่งชนิดการติดตั้งได้ 2 ชนิด คือ

-ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ (Fixed Type) ตัวโครงของ ACB จะติดตั้งให้ติดกับ Main Circuit โดยยึดติดด้วยสกรูอย่างแข็งแรง เวลาถอดออกเพื่อซ่อมบำรุงจะต้องดับไฟทำให้เสียเวลามาก

รูปที่ 2.10 ACB Fixed Type

-ชนิดดึงออกได้ (Draw out Type) ตัวโครงของ ACB จะติดตั้งบนโครงล้อเลื่อนที่ สามารถเลื่อนไปตามรางได้ หน้าสัมผัสของ ACB กับ Main Circuit จะต้องเป็นแบบพิเศษเพื่อให้ การสัมผัสที่แน่น ซึ่งจะทำให้กระแสไหลผ่านได้ดี การซ่อมบำรุง ACB แบบนี้ทำได้สะดวกรวดเร็ว

รูปที่ 2.11 ACB Draw Out Type

ข้อเปรียบเทียบระหว่าง MCCB กับ ACB

1. ACB เป็นชนิดเปิดที่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ช่วยต่างๆ ได้อย่างสะดวก แต่ชิ้นส่วน ของ ส่วนของMCCB ทั้งหมดจะอยู่ภายใน Molded Plastic และปรับตั้งมาจากโรงงานแล้ว การเพิ่ม บริภัณฑ์ภายหลังทำไม่ได้
2. MCCB ไม่ต้องมีการบำรุงรักษา เนื่องจากความชื้น ฝุ่นและวัสดุแปลกปลอม เข้าถึงชิ้นส่วนได้ยาก ในส่วนของ ACB ต้องมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ
3. ACB มีความแข็งแรง ทนต่อการลดวงจรได้สูงมี Short Time Rating (LCW) คือ สามารถทนกระแสลดวงจรได้นานถึง 1s แต่ของ MCCB จะทนกระแสลดวงจรได้นานแค่ 10-20 ms เท่านั้น

รูปที่ 2.12 ACB

Timer

Timer คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ตั้งเวลา มักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะ Timer เป็นตัวควบคุมเวลาให้กับอุปกรณ์บางอย่างให้ใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ

Twin Timer

เป็นชนิดที่สามารถตั้งเวลาได้ 2 อย่างคือ การทำงานและตั้งเวลาแบบพัก โดยจะมีการสลับเวลาการทำงานกับแบบพักโดยอัตโนมัติ ซึ่งไฟก็จะยังคงเลี้ยงระบบอยู่ตลอดเวลา สำหรับ Twin Timer สามารถแยกได้เป็น 2 แบบคือ Flicker-on (แบบเริ่มทำงานที่สถานะ on) และ Flicker-off (แบบเริ่มทำงานที่สถานะ off)

รูปที่ 2.13 Twin Timer ด้านหน้า

รูปที่ 2.14 Twin Timer ด้านหลัง

โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload relay)

โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการตัดวงจรเพื่อจ่ายกระแสไปให้โหลด ใช้คู่กับแมกเนติกคอนแทคเตอร์ การป้องกันกระแสเนื่องจากภาระกระแสเกินในงานมอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่มาจากการใช้งานมอเตอร์เกินพิกัดจนทำให้ มอเตอร์เกิดความร้อนสูง ส่งผลให้ตัวมอเตอร์เกิดความเสียหายได้

รูปที่ 2.15 Overload relay

ความร้อนที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์

ความร้อนที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์มีสาเหตุหลายประการ เช่น

1.จำนวนกระแสของโหลด

2.ระยะเวลาของ การมีโหลดเกิน

3.ความถี่บ่อยใน การสตาร์ทมอเตอร์

4.เวลาที่ใช้ในการสตาร์ทจน มอเตอร์ถึงความเร็วสูงสุด

5.อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient temperature)

6.ความสามารถในการ ระบายความร้อน

7.ช่วงเวลาในการทำงาน (Duty cycle)

Thermal Overload Relay

หลักการทำงาน ภายในโอเวอร์โหลดมีขดลวดความร้อน (Heater) พันกับแผ่นไบเมทัล (Bimetal หรือแผ่นโลหะผลิตจากโลหะต่างชนิดกัน)เชื่อมติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะจะโก่งตัวขดลวดความร้อนซึ่งเป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปมอเตอร์เมื่อกระแสไหลเข้าสูงในระดับค่าหนึ่ง ส่งผลขดลวดความร้อนทำให้แผ่นไบเมทัลร้อนและโก่งตัวดันให้หน้าสัมผัสปกติปิด NC ของโอเวอร์โหลดที่ต่ออนุกรมอยู่กับแผงควบคุมเปิดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้าจากคอล์ยแม่เหล็กของคอนแทกเตอร์ ทำให้หน้าสัมผัสหลัก (Main Contact) ของคอนแทกเตอร์ ปลดมอเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ป้องกันมอเตอร์ความเสียหายจากไฟ เกินได้

- **โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบที่มีรีเซ็ท (Reset)**

แบบนี้เมื่อเกิดโอเวอร์โหลดจะทำให้ Bimetal ร้อนและโก่งตัวออกไปแล้วจะมีกลไกทางกลมาล็อคสภาวะการทำงานของ หน้าสัมผัสควบคุมที่เปลี่ยนตำแหน่งไว้ เมื่อเย็นตัวลงแล้วหน้าสัมผัสควบคุมยังคงสภาวะอยู่ได้ ถ้าต้องกาให้หน้าสัมผัส ควบคุมกลับตำแหน่งเดิมต้องกดปุ่มรีเซต (Reset) ก่อน โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบมีรีเซต (Reset) นี้มักนิยใช้ในการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

สิ่งที่ต้องรู้ในการเลือกโอเวอร์โหลดรีเลย์ Overload Relay

1.การใช้งานมอเตอร์ ขั้นการใช้งานมอเตอร์ ซึ่งแบ่งตามมาตรฐาน IEC มีการแบ่งชั้น (Class) สามารถแบ่งได้ดังตารางที่ 2.1

ชั้น (Class)	เหมาะสำหรับมอเตอร์
Class 10	ช่วงเวลาการเริ่มเดินไม่เกิน 10 วินาที
Class 20	ช่วงเวลาการเริ่มเดินไม่เกิน 20 วินาที
Class 30	ช่วงเวลาการเริ่มเดินไม่เกิน 30 วินาที

ตารางที่ 2.1 Class ของ Overload Relay

การเลือกใช้งานควรเลือกชั้นที่ต่ำที่สุด คือ Class 10 เพื่อป้องกันมอเตอร์เสียหายได้เร็วที่สุด

รูปที่ 2.16 Overload relay

2.ช่วงปรับตั้งกระแสโหลดเกินหรือกระแสโอเวอร์โหลด ช่วงปรับตั้งกระแสโหลดเกินหรือกระแสโอเวอร์โหลด โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เป็นชนิดติดตั้งแยกจากตัวมอเตอร์ จะต่ออนุกรมอยู่ในวงจรมอเตอร์ การปรับตั้งกระแสโอเวอร์โหลดรีเลย์จะปรับตามประเภทมอเตอร์ซึ่งระบุรายละเอียดบนแผ่นป้ายประจำเครื่อง (Name Plate) ดังตารางที่ 2.2

ประเภทมอเตอร์	ปรับตั้ง	สูงสุด
มอเตอร์ที่ระบุเซอร์วิสแฟคเตอร์ (Service Factor : SF) ไม่ต่ำกว่า 1.15	125	140
มอเตอร์ที่ระบุอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไม่เกิน 40 °C	125	140
มอเตอร์อื่นๆ	115	130

ตารางที่ 2.2 ช่วงปรับตั้งกระแสโหลดเกินหรือกระแสโอเวอร์โหลด

3.การรีเซ็ตหลังจากปลดวงจร การรีเซ็ตหลังจากปลดวงจร ปัจจุบันมีให้เลือกใช้ทั้งรีเซ็ตด้วยมือ (Manual Resetting) และแบบอัตโนมัติ (Automatic Resetting)

ข้อดีของการรีเซ็ตด้วยมือคือ หากมีการปลดวงจรด้วยโอเวอร์โหลดรีเลย์ มอเตอร์จะไม่สามารถกลับมาทำงานได้โดยอัตโนมัติ จะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความผิดปกติของการปลดวงจร

ข้อเสีย คือต้องกดปุ่มรีเซ็ตก่อนเริ่มเดินมอเตอร์ใหม่อีกครั้ง

4.การติดตั้ง การติดตั้งต่อเนื่องจากหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Contactor) ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่จะผลิตโอเวอร์โหลดรีเลย์แต่ละรุ่นตามช่วงกระแสที่ปรับตั้ง ซึ่งจะสอดคล้องกับการทนกระแสของหน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแมกเนติกคอนแทคเตอร์ เพื่อให้สามารถติดตั้งได้สะดวกโดย การต่อเชื่อมกับคอนแทคเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟ

รูปที่ 2.17 Overload relayที่ต่อกับคอนแทคเตอร์

Magnetic Contactor

แมกเนติกคอนแทคเตอร์ คือ อุปกรณ์สวิทช์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า เพื่อการเปิด-ปิด ของหน้าสัมผัส (Contact) ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าช่วยในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส ในการตัดต่อวงจรไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิด การทำงานของวงจรควบคุมมอเตอร์ นิยมใช้ในวงจรของระบบแอร์ , ระบบควบคุมมอเตอร์

หลักการทำงานแมกเนติก คอนแทคเตอร์

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไปยังขดลวดสนามแม่เหล็กที่อยู่ขากลางของแกนเหล็ก ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กที่แรง สนามแม่เหล็กชนะแรงสปริงดึงให้แกนเหล็กชุดที่เคลื่อนที่ (Stationary Core) เคลื่อนที่ลงมาในสภาวะนี้ (ON) คอนแทคทั้งสองชุดจะเปลี่ยนสภาวะการทำงานคือคอนแทคปกติปิดจะเปิดวงจรจุดสัมผัสออก และคอนแทคปกติเปิดจะต่อวงจรของจุดสัมผัส เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปยังขดลวด สนามแม่เหล็กคอนแทคทั้งสองชุดจะกลับไปสู่สภาวะเดิม

สิ่งที่ต้องคำนึงตอนเลือกแมกเนติกคอนแทคเตอร์

1.ประเภทของโหลด

ซึ่งประเภทของโหลดนั้นจะมีมาตรฐาน IEC รองรับ อาทิเช่น AC-1 และ AC-3 เป็นต้น ซึ่งมอเตอร์ส่วนมากที่เราจะใช้ร่วมกับคอนแทคเตอร์นั้นจะเป็นแบบพวก AC-3 (Squirrel-cage motors) ตามตารางที่ 2.5

ประเภทการใช้งาน (Utilization categories)	ลักษณะการใช้งาน
AC-1	โหลด Non-inductive หรือ Slightly Inductive เช่น เครื่องทำความร้อน
AC-2	มอเตอร์ Slip-ring
AC-3	มอเตอร์ Squirrel-cage
AC-4	มอเตอร์ Squirrel-cage
AC-5a	การสลับโหลดโคมไฟ
AC-5b	การสลับโคมไฟแบบหลอดไส้
AC-6a	การสลับโหมดหม้อแปลง
AC-6b	การสลับโหลดตัวเก็บประจุไฟฟ้า
AC-7a	โหลดเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น เครื่องผสม/ปั่น
AC-7b	โหลดมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น พัดลมระบายอากาศ
AC-8a	คอมเพรสเซอร์ Hermetic ควบคุมมอเตอร์ด้วยโอเวอร์โหลดอัตโนมัติ
AC-8b	คอมเพรสเซอร์ Hermetic ควบคุมมอเตอร์ด้วยโอเวอร์โหลดอัตโนมัติ
AC-12	การควบคุมโหลดตัวต้านทานและโหลด Solid State
AC-13	การควบคุมโหลด Solid State ด้วย Transformer Isolation
AC-14	การควบคุมโหลดแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก
AC-15	การควบคุมโหลดแม่เหล็กไฟฟ้า AC
AC-20	การเชื่อมต่อและปลดโหลด ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีโหลด
AC-21	การสลับโหลดตัวต้านทาน รวมทั้งโอเวอร์โหลดเกินพิกัดปานกลาง
AC-22	การสลับโหลด Resistive และ Inductive รวมถึงโอเวอร์โหลดพิกัดปานกลาง
AC-23	การสลับโหลดมอเตอร์หรือโหลดอุปนัยสูงๆ
A	การป้องกันวงจรโดยไม่มีการทนกระแสไฟฟ้า
B	การป้องกันวงจรด้วยกระแสไฟทนแรงกระแสในระยะเวลาสั้นๆ
DC-1	โหลด Non-inductive หรือ Slightly inductive เช่น โหลดความต้านทาน เครื่องทำความร้อน
DC-3	Shunt-motors
DC-5	มอเตอร์ชุด
DC-6	การสลับโหลดไฟหลอด
DC-12	การควบคุมโหลดตัวต้านทานและโหลด Solid State ด้วยการแยกอุปกรณ์พวก opto-coupler
DC-13	การควบคุม DC Electromagnetics
DC-14	ควบคุมกระแสไฟ DC ที่มีตัวต้านทานในวงจร

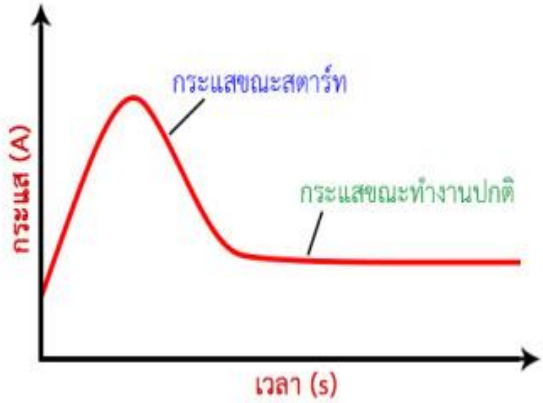
DC-20	การเชื่อมต่อและปลดโหลด ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีโหลด
DC-21	การสลับโหลดตัวต้านทานรวมทั้งโอเวอร์โหลด
DC-22	การสลับโหลดความต้านทานและโอเวอร์โหลด เช่น มอเตอร์แบบแบ่ง
DC-23v	การสลับโหลดแรงดันสูง เช่น มอเตอร์ชุด

ตารางที่2.5ประเภทการใช้งาน Magnetic Contactor

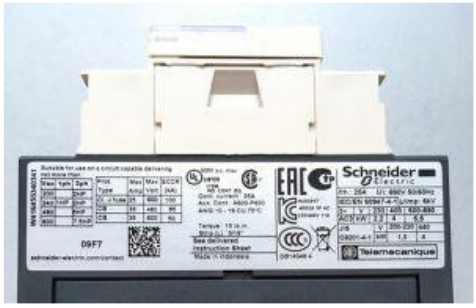
แต่ละประเภทนั้นมีค่าต่างกัน ดังนั้นสำหรับการเลือกแมกเนติกไปใช้นั้นเราต้องรู้โหลดที่ต้องใช้งานเสียก่อนเพื่อความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

2.Inrush Current กระแสไฟกระชาก

กระแสที่ใช้สตาร์ทมอเตอร์นั้นสูงกว่ากระแสที่ใช้สำหรับการรันมอเตอร์มาก เพราะฉะนั้นตัวคอนแทคเตอร์ที่คุณเลือกนั้นควรที่จะสามารถรองรับกระแสที่สตาร์ทมอเตอร์ได้ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้รันมอเตอร์ ดังรูปที่



รูปที่2.18กระแสมอเตอร์ตอนทำงาน



[Ie] rate oprational current 25 A (<=60 °C) at <= 440 VAC AC-1 for power circuit

[Ie] rate oprational current 9 A (<=60 °C) at <= 440 VAC AC-3 for power circuit

รูปที่2.19ประเภทการใช้งานคอนแทคเตอร์

จากรูปจะเห็นว่า ค่ากระแสสำหรับโหลด AC-3 จะมีค่าน้อยกว่าโหลด AC-1 เนื่องจากทางผู้ผลิตได้ออกแบบเพื่อสามารถทนกระแสช่วงเริ่มสตาร์ทได้ ดังนั้นถ้าต้องการแมคเนติกต้องดูค่ากระแสที่เขียนกำกับสำหรับโหลด AC-3 เพื่อความคุ้มค่า, ปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Push Button Switch

Push Button Switch หรือที่เรียกกันว่าสวิตซ์ปุ่มกด เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ตัดและต่อวงจรทางไฟฟ้า และ ใช้ในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ หรือการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ

ประเภทของ Push button Switch

Push button Switch สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1.แบบกดติด ปล่อยดับ

รูปที่2.20 Push button Switchแบบกดติด ปล่อยดับ

แบบกดติดปล่อยดับ หรือเรียกว่าแบบสปริงรีเทิร์น (Spring return) เป็นประเภทที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ยุ่งยาก นิยมใช้กับ ตู้ MDB ตู้ DB และตู้ control เครื่องจักร เป็นต้น

2.**แบบกดติด กดดับ**

รูปที่2.21 Push button Switchแบบกดติด กดดับ

แบบกดติดกดดับ หรือ แบบ push on / push off เป็นประเภทที่นิยมใช้ในฟังก์ชันการทำงานแบบไม่ซับซ้อน เช่น Start/stop สายพานลำเลียง เป็นต้น

หลักการทำงานของ Push button Switch

Push button Switch มีทั้งหมด 2 ชนิด ดังนั้นหลักการทำงานจึงมีความแตกต่างกันดังนี้

1.แบบกดติด ปล่อยดับ

เมื่อมีการกด Push button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push button Switch หน้าสัมผัสจะกลับสู่สภาวะปกติในตำแหน่งเดิมโดยมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Pushbutton Switch เข้าสู่สภาวะปกติ

2.แบบกดติด กดดับ

เมื่อมีการกด Push button Switch หน้าสัมผัสดังกล่าวจะเปลี่ยนสถานะจาก NO เป็น NC หรือจาก NC จะเป็น NO แต่เมื่อปล่อยมือออกจาก Push button Switch หน้าสัมผัสจะถูกล็อกไว้โดยกลไกลของสวิตซ์ ซึ่งสามารถกลับสู่สภาวะปกติในตำแหน่งเดิมได้โดยโดยกด Push button Switch อีกครั้งทำให้คลายล็อกจะมีแรงผลักดันจากสปริงให้ Push button Switch เข้าสู่สภาวะปกติ

รูปที่2.22 Push Button Switch

มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกล มอเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน แต่ละชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปต้องการความเร็ว รอบหรือกำลังงานที่แตกต่างกัน การทำงานปกติมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่เกิดจากทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์

-มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรือเรียกว่าทีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase Motor) เป็นมอเตอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต้องใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใช้แรงดัน 380 โวลต์ มีสายไฟเข้ามอเตอร์ 3 สาย

1.สคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์ (Squirrel Cage Rotor Motor)

รูปที่2.23สคิวเรลเคจโรเตอร์มอเตอร์

อินดักชั่นมอเตอร์สามเฟส แบบสคิวเรลเคจโรเตอร์เป็นโรเตอร์ที่ให้กาลังแรงม้าต่ำเมื่อเทียบกับมอเตอร์แบบอื่นๆ แต่จะมีข้อดีคือจะมีความเร็วรอบการทางานคงที่ในโหลดที่มีขนาดต่างๆ กัน และการบารุงรักษามอเตอร์แบบนี้ไม่ยุ่งยาก

รูปที่2.24ลักษณะของโรเตอร์แบบสคิวเรลเคจ

2. วาวด์โรเตอร์มอเตอร์ (Wound Rotor)

รูปที่2.25วาวด์โรเตอร์มอเตอร์

มอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ (Wound-rotor) หรือแบบ Slip-ring จะมีแกนหมุนพันขดลวดที่มีตัวนาไฟฟ้านาไปสู่ Slip Rings เพื่อสอดแทรกตัวความต้านทานไว้เพิ่มแรงบิดในขณะสตาร์ทและลดกระแสในการสตาร์ทและยังวางใจได้ต่อการลดความเร็วลง 50% ภายใต้แรงบิดขณะรับภาระเต็มที่ มอเตอร์แบบนี้ เหมาะกับอุปกรณ์ขนถ่ายทุกชนิดที่ต้องควบคุมแรงบิดในขณะสตาร์ท

มอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ อาจจะใช้เป็นมอเตอร์ความเร็วคงที่ หรือเป็นมอเตอร์ปรับความเร็วได้ทั้ง 2 แบบ มอเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์ สามารถควบคุมแรงบิดในขณะช่วงเวลาการสตาร์ทได้โดยการเพิ่มความต้านทานภายนอก เข้าไปในขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ของมอเตอร์ ผ่านทาง Slip Rings ทาให้สามารถกำหนดโปรแกรมแรงบิด ระหว่างการสตาร์ท ให้เหมาะสมกับมอเตอร์ที่ขับอุปกรณ์ขนถ่ายแต่ละแบบการขับประเภทนี้ได้มีการใช้กันอย่างกว้างขวางในสายพานลำเลียงขนาดใหญ่ ๆ

รูปที่2.26ลักษณะของโรเตอร์แบบวาวด์โรเตอร์

สายไฟฟ้า

สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มักทำมาทำมาจากโลหะที่นำกระแสไฟฟ้า1.1

1.ตัวนำ

ตัวนำของสายไฟฟ้าทำมาจากโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูง อาจจะอยู่ในรูปของตัวนำเดี่ยว (Solid) หรือตัวนำตีเกลียว (Strand) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวนำเล็กๆ ตีเข้าด้วยกันเป็นเกลียวซึ่งมีข้อดีคือ การเดินสายทำได้ง่าย เพราะมีความอ่อนตัวกว่า โลหะที่นิยมใช้เป็นตัวนำใช้ผลิตสายไฟฟ้าได้แก่ ทองแดง อลูมิเนียม

- **ทองแดง** เป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงมาก มีความแข็งแรง เหนียว ทนต่อการกัด กร่อนได้ดี แต่มีข้อเสีย คือ มีน้ำหนักมาก และราคาสูง
- **อลูมิเนียม** เป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงรองจากทองแดง แต่เมื่อเปรียบเทียบในกรณีกระแสเท่ากันแล้ว พบว่า สายไฟฟ้าอลูมิเนียมจะมีน้ำหนักเบาและราคาสายไฟฟ้าถูกกว่าราคาสายไฟฟ้าทองแดง

2.ฉนวน

ฉนวนของสายไฟฟ้าทำหน้าที่ห่อหุ้มตัวนำ เพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัวนำป้องกันตัวนำจากผลกระทบทางกลและเคมีต่างๆ

- **PVC = Polyvinly Chloride** อุณหภูมิใช้งานปกติ คือ 70°C
- **XLPE = Cross linked Polyethylene** ฉนวน XLPE มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าฉนวน PVC

3.เปลือก

เปลือกทำหน้าที่หุ้มแกนหรือหุ้มสายไฟฟ้าชั้นนอกสุด เปลือกของสายไฟฟ้าอาจจะมี 1 หรือ 2 ชั้นก็ได้เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะติดตั้งหรือใช้งาน การเลือกใช้ชนิดของเปลือกสายไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้งวัสดุ ที่นิยมทำเป็นเปลือกสายไฟฟ้ามากที่สุด คือ Polyvinly Chloride (PVC) และ Polyethylene (PE)

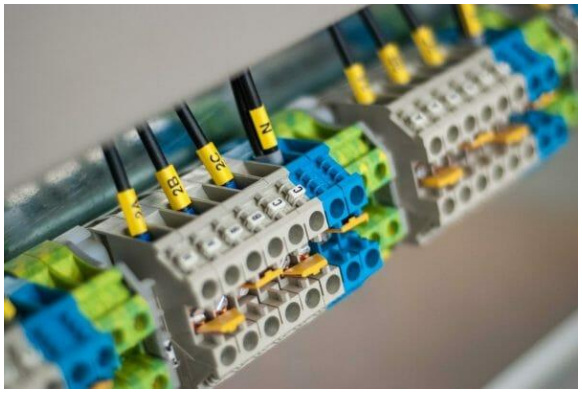
รูปที่ 2.27 ส่วนประกอบของสาย

สายคอนโทรล H07V-K สายเดี่ยวอ่อน ทองแดงฝอย นำเข้ายุโรป เทียบเท่าสาย VSF หรือ สาย THW เหมาะสำหรับแผงวงจร สวิทซ์บอร์ดต่างๆ แรงดัน 450/750V 70C หุ้มฉนวน PVC

รูปที่ 2.28 สาย H07V-K

Terminal Block

Terminal Block คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟด้านหนึ่งเข้ากับสายไฟอีกด้านหนึ่ง หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟ เพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ หรือเพื่อเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ



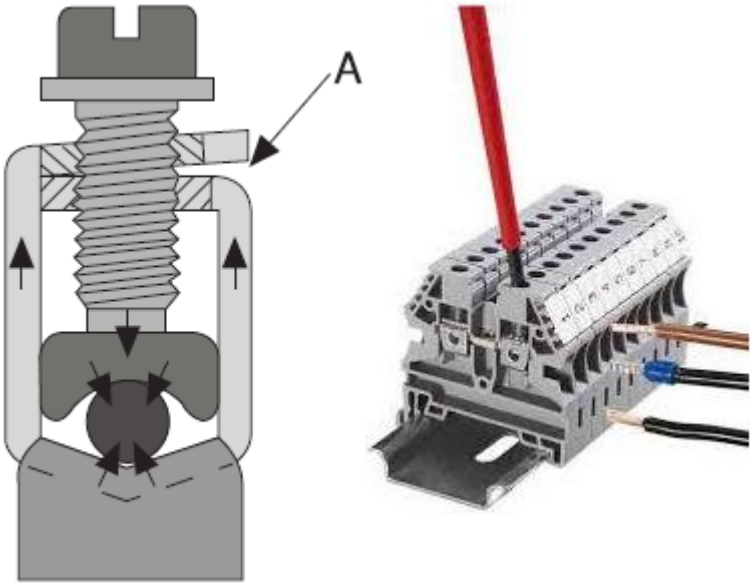
รูปที่ 2.29 Terminal Block

หลักการเลือกใช้ Terminal Block

1. ขนาดสายที่ใช้
2. กระแสที่ใช้งาน
3. ใช้ต่อสายอะไร เช่น สายคอนโทรลปกติหรือสายกราวด์
4. ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง
5. การทนอุณหภูมิได้เท่าไร เกิดใช้งานกับเครื่องจักรที่มีความร้อนมาก
6. เทอร์มินอลนั้นจะติดไฟหรือไม่ ? ถ้าเกิดความร้อนเกินที่จะทนได้หรือเกิดการลัดวงจร
7. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมด้วย
8. การต่อสายแบบไหน

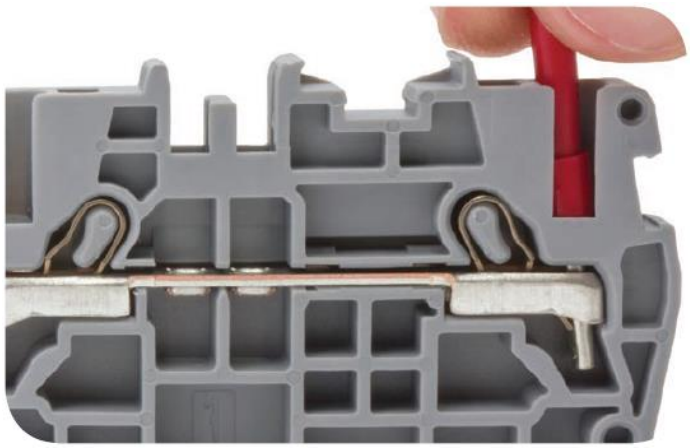
Terminal Block แบ่งตามประเภทการใช้งานออกเป็น 2 แบบ

1. **การเข้าสายแบบสกรู** เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยจะใช้หลักการขันแล้วบีบอัดที่สายไฟทำให้แน่น โดยเทอร์มินอลประเภทสกรูนั้นจะเหมาะสำหรับสาย ทุก ๆ ประเภท ตั้งแต่สายขนาดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า **"สายคอนโทรล"** ไปถึงสายเบอร์ใหญ่ ๆ ที่เรียกว่า **"สายเพาเวอร์"**



รูปที่ 2.30 การเข้าสายแบบสกรู

2. **เข้าสายแบบสปริง** การเข้าสายแบบสปริงเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากใช้งานง่ายโดยไม่ต้องใช้ไขควงในการทำงาน ทำให้รวดเร็วต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับงานประเภท Vibration โดยการสั่นของเครื่องจักรถ้าเป็นเทอร์มินอลแบบสกรูมีโอกาส ทำให้น็อตที่ขันมีการคลายตัวได้ โดยเทอร์มินอลแบบสปริงแคมป์รองรับกับการเข้าสายได้หลายขนาด ตั้งแต่ 1.5 mm^2 ไปจนถึง 16 mm^2

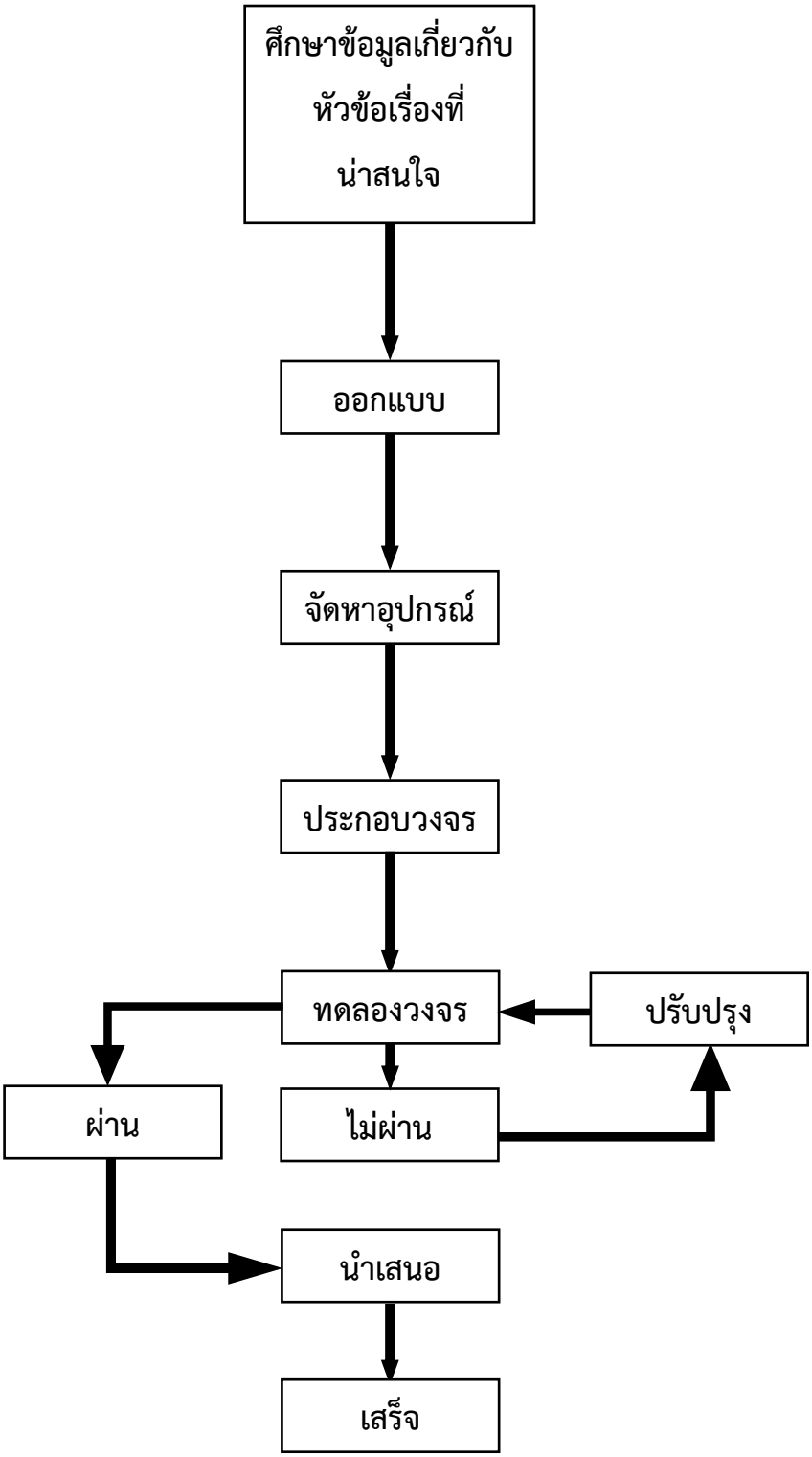


รูปที่ 2.31 การเข้าสายแบบสปริง

บทที่3

วิธีการดำเนินงานโครงการ

ในโครงการเรื่องชุดสาธิตู้ควบคุมมอเตอร์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานรายละเอียดดังนี้

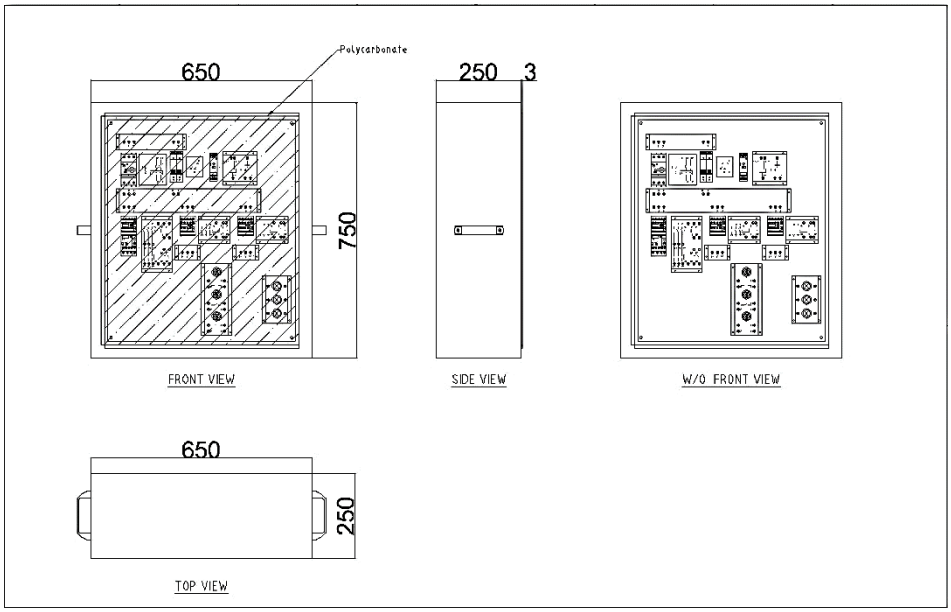


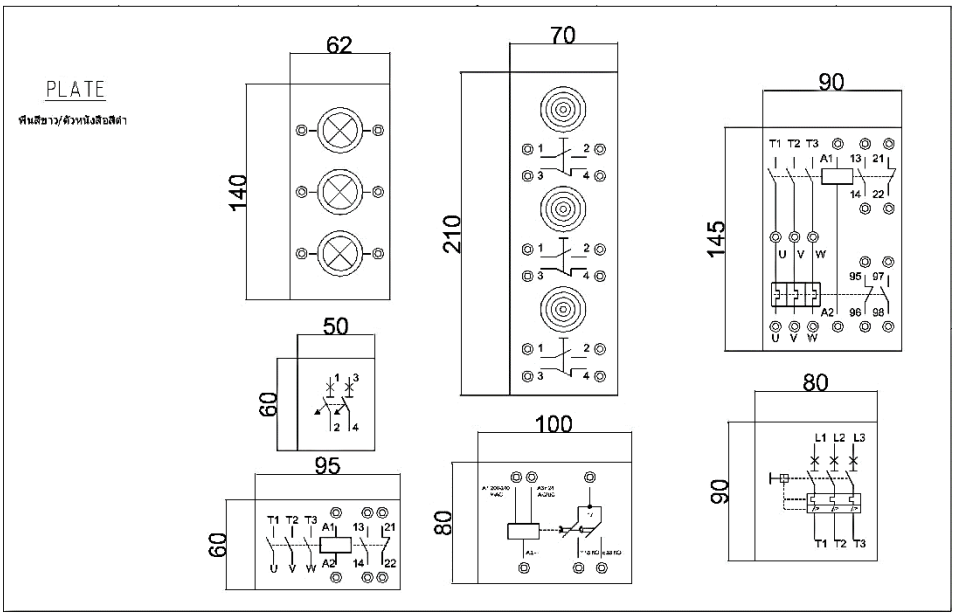
1.ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ

- ปัญญาเรื่อง การใช้งานโปรแกรมออกแบบ
- ปัญญาเรื่อง การเลือกอุปกรณ์

2.ออกแบบ

- ใช้โปรแกรม Auto CAD 2014 ในการออกแบบ Box ขนาดที่ได้ออกแบบเป็นขนาด 650mm×700mm×250mm Box ทำมาจาก Stainless





รูปที่ 3.1 แบบ Box

3.จัดหาอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/ชิ้น
1.	Box Stainless ขนาด 650mm×700mm×250mm	1 ใบ	16,000 บาท
2.	MCCB 3P ขนาด 5.5-8 AT IC 100kA	1 ตัว	3,150 บาท
3.	MCB 2P ขนาด 3 AT IC 6kA	1 ตัว	346 บาท
4.	Timer relay 3-60 S	1 ตัว	3,900 บาท
5.	Overlode 1.4-2 A Class 10	1 ตัว	1,703 บาท
6.	Contactor 3P 9 A, 4 kW (AC3) + Auxiliary 2 NO 2 NC	3 ตัว	1,850 บาท
7.	หลอดไฟ	5 ตัว	200 บาท
8.	สวิทซ์	2ตัว	206 บาท
9.	คอนแทค 1NO 1NC ของ สวิทซ์	4 ตัว	84 บาท
10.	Banana Plug	240ตัว	8 บาท
รวม			≈34,317 บาท

ตารางที่ 3.1. รายการของ

4.ติดตั้งอุปกรณ์

-การติดตั้งอุปกรณ์ ได้พบปัญหาเรื่องการวางอุปกรณ์ไม่พอเนื่องจากการออกแบบผิด แต่สามารถแก้ไขโดยการจัดวางอุปกรณ์ใหม่ แต่การจัดวางแบบใหม่อาจจะทำให้ไม่เกิดความสวยงามไม่เป็นไปตามอย่างที่คาดหวังมากนัก

5.ทดลองวงจร และปรับปรุง

-การทดลองวงจรทำโดยการต่อวงจรดังนี้

1. แบบ DOL ผลการทดลองเป็นไปตามอย่างที่คาดหวังไว้
2. แบบ กลับทางหมุน ผลการทดลองเป็นไปตามอย่างที่คาดหวังไว้
3. แบบ สตาร์เดลต้า ผลการทดลองไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง พบว่าตอน Star Motor หมุนถูกทางแต่ไม่เปลี่ยนเป็นเดลต้า เลยไปเช็ดที่ Timer ก็พบ Timer ได้ถูกตั้งเป็น 60 วินาที ก็เลยเปลี่ยนเป็น 4วินาที

6.นำเสนอ

-ได้เสนอโครงการ ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ให้กับท่านอาจารณ์

บทที่4

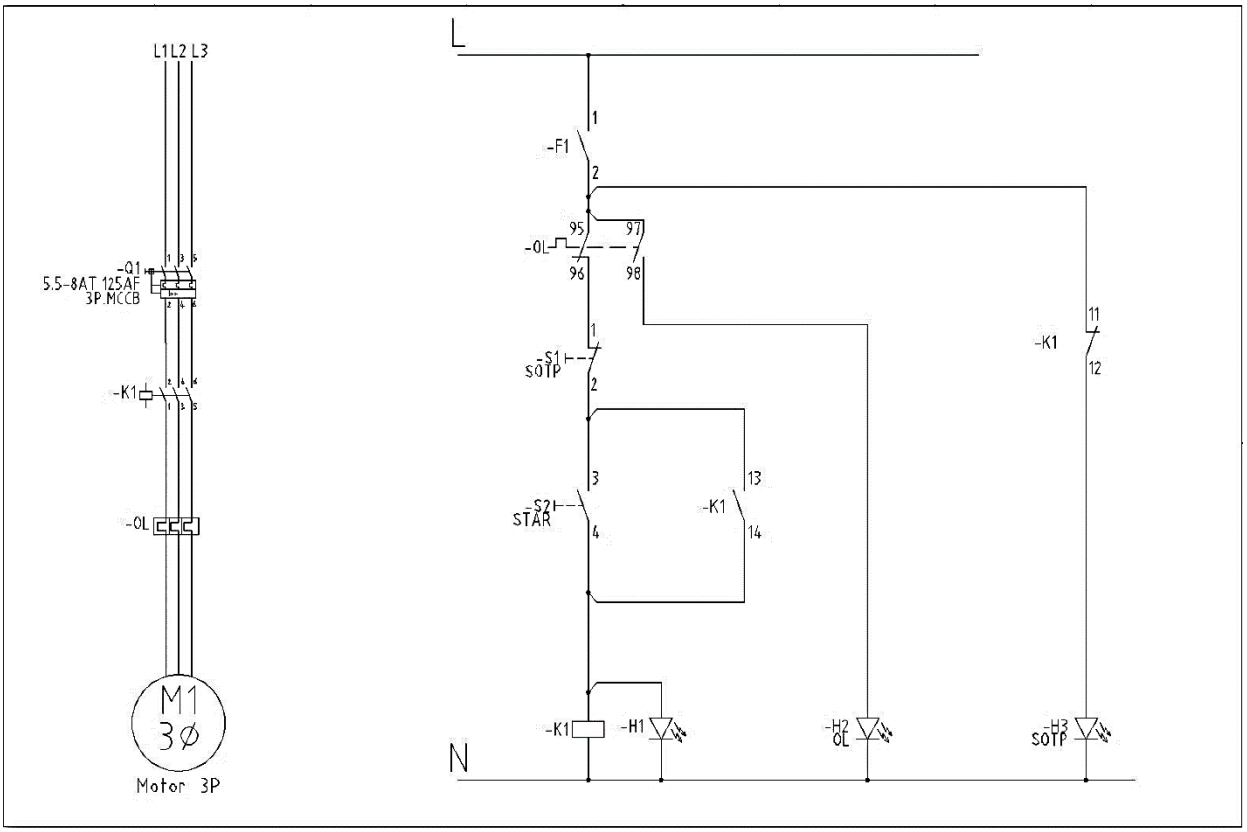
ผลการทดสอบ

1.ผลการทดลอง

ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ ใช้ได้ในระบบไฟ แบบ 3ø 4สาย 380/230V. 50Hz. ใช้ได้กับ Load ประเภท AC-3 (Squirrel-cage) ขนาด 4KW

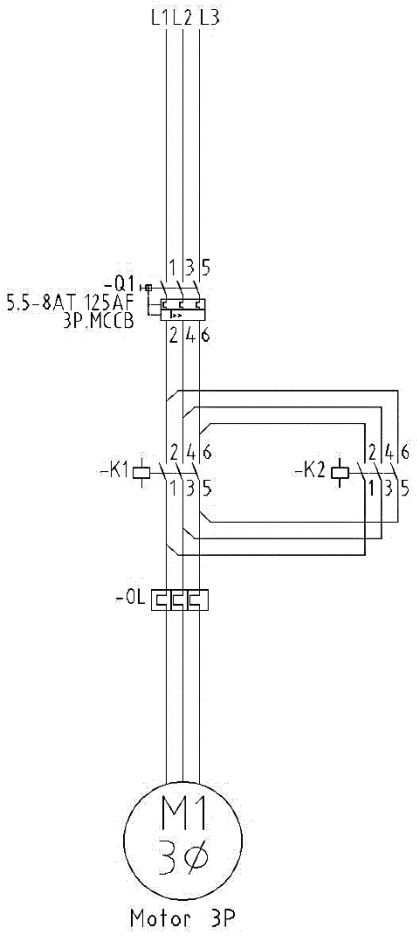
2.1. การต่อแบบ DOL เป็นการต่อที่ง่ายที่สุดการทำงานไม่ซับซ้อน ผลของการต่อวงจรนี้ในชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอนั้นผลออกมาเป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง

1. กดปุ่ม S2 หลอด H1 สว่าง หลอด H3 ดับ มอเตอร์หมุน
2. เมื่อปล่อยมือจาก S2 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
3. เมื่อกด S1 หอลด H1 ดับ หลอด H3 สว่าง มอเตอร์หยุดหมุน



รูปที่ 4.1 วงจร DOL

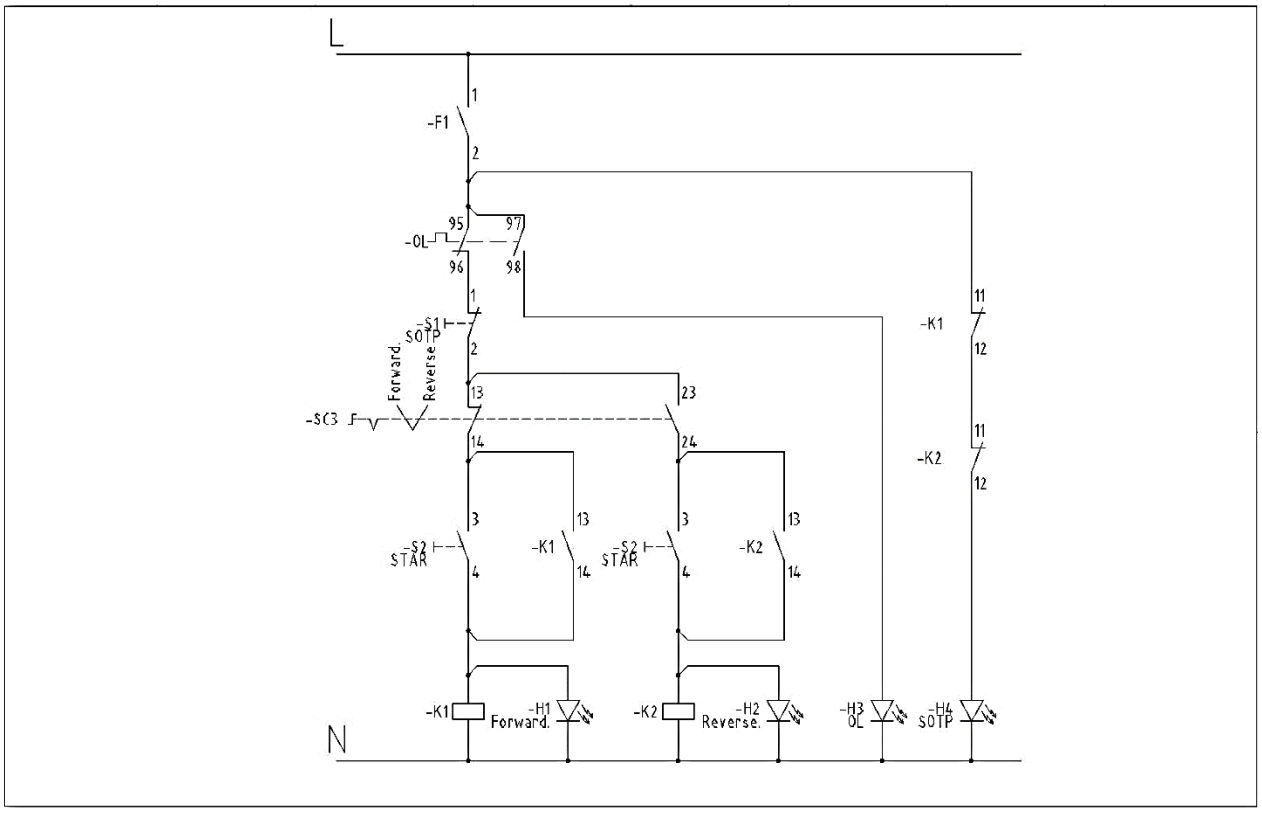
2.2. การต่อแบบกลับทางหมุน เป็นการต่อที่จะมีการซับซ้อนมากขึ้นนิดหน่อย เพราะต่อเพิ่มแมกเนติกคอนแทคเตอร์ ผลของการต่อวงจรนี้ในชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์นั้นผลออกมาเป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง



รูปที่ 4.2 วงจรกำลังกลับทางหมุน

1. วงจรกำลังกลับทางหมุนแบบใช้ซีเล็คเตอร์สวิทช์ ตามรูปที่ 4.3

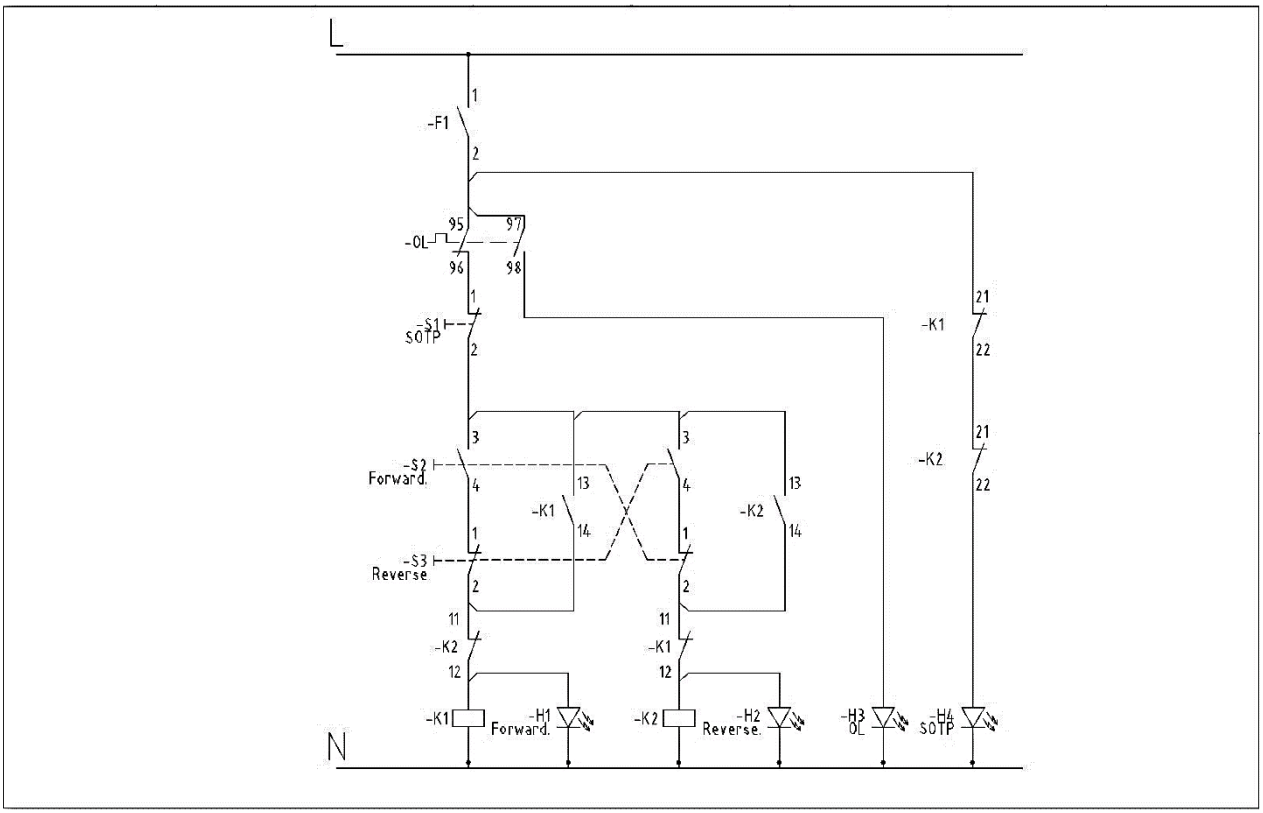
1. เมื่อหมุนสวิตช์ SC ไปทาง Forward กดปุ่ม S2 หลอด H1 สว่าง หลอด H4 ดับ มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
2. เมื่อปล่อยมือจาก S2 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
3. เมื่อหมุนสวิตช์ SC ไปทาง Reverse มอเตอร์หยุด หลอด H1 ดับ หลอด H4 สว่าง
4. เมื่อกดปุ่ม S2 หลอด H2 สว่าง หลอด H4 ดับ มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
5. เมื่อปล่อยมือจาก S2 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
6. เมื่อกด S1 หอลด H1 ดับ หลอด H4 สว่าง มอเตอร์หยุดหมุน



รูปที่ 4.3 วงจรควบคุมกลับทางหมุนแบบใช้ซีเล็คเตอร์สวิทช์

2. วงจรกำลังกลับทางหมุนแบบใช้สวิตช์ปุ่มกด ตามรูปที่ 4.4

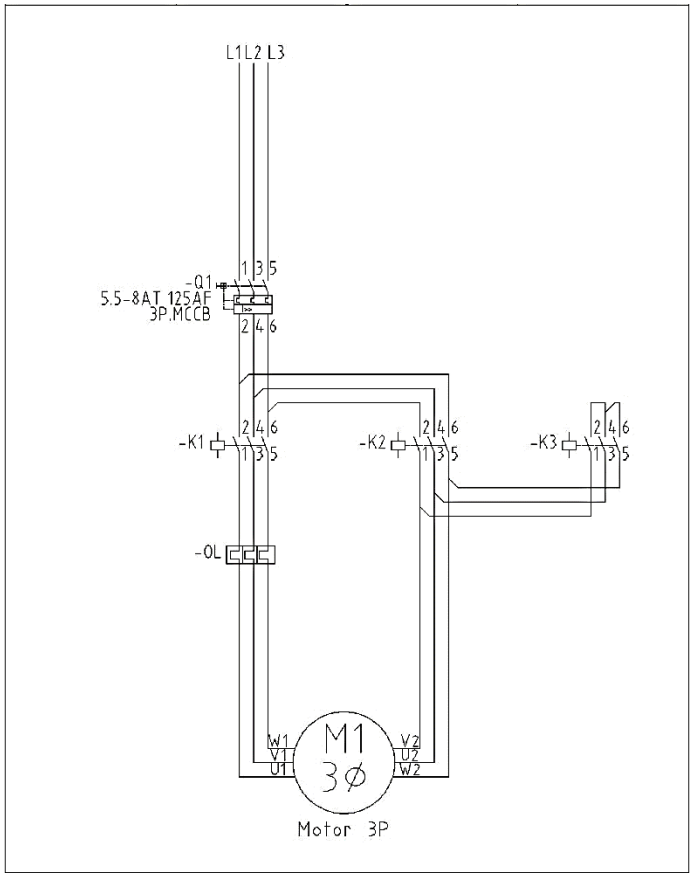
1. เมื่อกด S2 มอเตอร์ทำงานหมุนตามเข็มนาฬิกา หลอด H1 สว่าง หลอด H4 ดับ
2. เมื่อปล่อยมือจาก S2 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
3. เมื่อต้องการกลับทางหมุนต้องกด S1 ก่อนเพื่อให้หยุดมอเตอร์
4. แล้วกด S3 มอเตอร์ทำงานหมุนทวนเข็มนาฬิกา หลอด H2 สว่าง หลอด H4 ดับ
5. เมื่อปล่อยมือจาก S3 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
6. เมื่อกด S1 หอลด H1 ดับ หลอด H4 สว่าง มอเตอร์หยุดหมุน



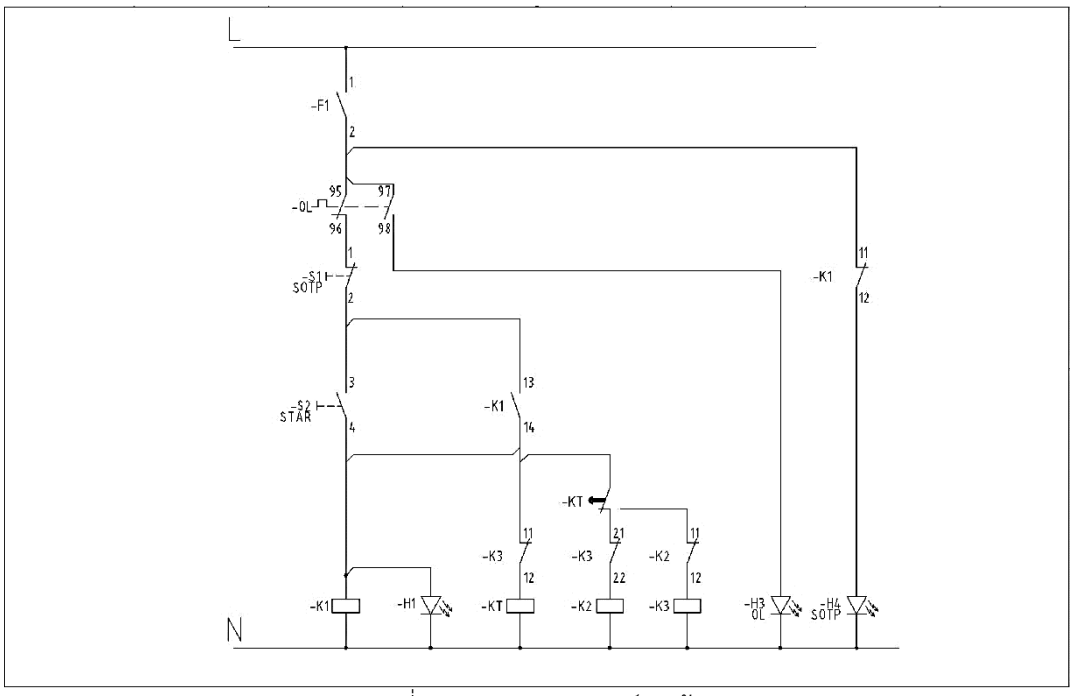
รูปที่ 4.4 วงจรควบคุมกลับทางหมุนแบบใช้ปุ่มกด

2.3. การต่อแบบสตาร์เดลต้า เป็นการต่อที่จะมีการซับซ้อนมากขึ้นจากเดิม เพราะต่อเพิ่มแมกเนติกคอนแทคเตอร์ และTimer เป็นวงจรที่ใช้กลับการสตาร์มอเตอร์ขนาดใหญ่ ผลการทดลองไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง พบว่าตอน Star Motor หมุนถูกทางแต่ไม่เปลี่ยนเป็นเดลต้า เลยไปเช็ดที่ Timer ก็พบ Timer ได้ถูกตั้งเป็น 60 วินาที ก็เลยเปลี่ยนเป็น 4วินาที

1. กดปุ่ม S2 หลอด H1 สว่าง หลอด H4 ดับ มอเตอร์หมุน
2. เมื่อปล่อยมือจาก S2 มอเตอร์ยังทำงานอยู่
3. Timer ทำงานเริ่มนับเวลาถอยหลัง 4วินาที
4. ในขนาดเดียวกัน K2 ทำงานทำให้มอเตอร์แบบสตาร์
5. เมื่อถึงเวลา 4วินาทีที่ Timerนับถอยหลัง K2 หยุดทำงาน
6. เมื่อ K2 และ Timer หยุดทำงาน ทำให้ K3 ทำงาน K3 จะต่อแบบเดลต้า
7. เมื่อกด S1 หอลด H1 ดับ หลอด H4 สว่าง มอเตอร์หยุดหมุน



รูปที่ 4.5 วงจรกำลังสตาร์เดลต้า



รูปที่ 4.6 วงจรควบคุมสตาร์เดลต้า

บทที่5

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

1.1 พื้นที่การติดตั้งอุปกรณ์ไม่พอ

<u>วิธีแก้ปัญหา</u> จัดเรียงอุปกรณ์ใหม่

1.2 การใช้งานโปรแกรมAutoCAD

<u>วิธีแก้ปัญหา</u> ศึกษาจาการถามผู้รู้และInternet

1.3 ขนาดรูเสียบในแบบไม่ตรงกับรูเสียบที่ได้ซื้อมา

<u>วิธีแก้ปัญหา</u> แก้ขนากรูเสียบในแบบแล้วส่งไปให้ทำใหม่

2.ข้อเสนอแนะ

2.1 ควรศึกษาวงจรควบคุมมอเตอร์มาก่อนเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหาย

2.2 การใช้ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์ควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้อายุการใช้งานนานมากขึ้น

บรรณานุกรม

เซอร์กิตเบรกเกอร์ : http://www.research-system.siam.edu/images/EE/CO-OP60/3-59/TOMORN/07_ch2.pdf

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย (Miniature Circuit Breaker) : https://mall.factomart.com/circuit-breaker/mcb-miniature-circuit-breaker-rccb-elcb-rcbo/ // http://www.research-system.siam.edu/images/EE/CO-OP60/3-59/TOMORN/07_ch2.pdf

Moled Case Circuit Breaker (MCCB) : http://www.research-system.siam.edu/images/EE/CO-OP60/3-59/TOMORN/07_ch2.pdf

แอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์(Air Circuit Breaker) : http://www.research-system.siam.edu/images/EE/CO-OP60/3-59/TOMORN/07_ch2.pdf

Timer : http://www.flowtechworld.com/article/article-4830/

โอเวอร์โหลด รีเลย์ (Overload relay) : https://mall.factomart.com/wp-content/uploads/2018/10/Overload-Relay-Manual-1.pdf?utm_campaign=Overload%20Relay&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66857790&_hsenc=p2ANqtz-9NGolg0TocnlV-I5HzCGqalEJQkP4TwZU2WtrrfURuDzNCUln6UYQgSGqroEHnRwhttpQCW6ESEh5S-KCyQ7TS8cgKuA&_hsmi=66857790

Magnetic Contactor : https://mall.factomart.com/magnetic-contactor/how-to-select-a-magnetic-contactor-for-motor/

มอเตอร์ไฟฟ้า : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C / http://www.psptech.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8Cmotor%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-19171.page / http://www.howrepairmotor.com/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-series-motor/

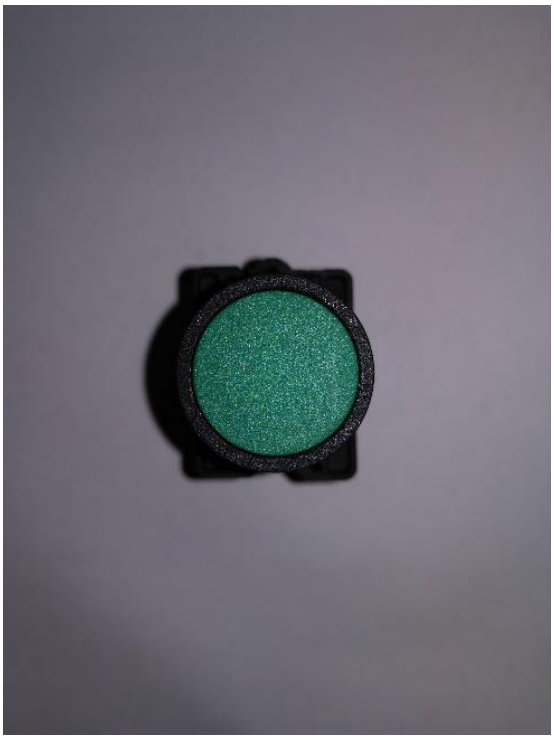
Push Button Switch : https://mall.factomart.com/what-is-a-push-button-switch/

ภาคผนวก ก.

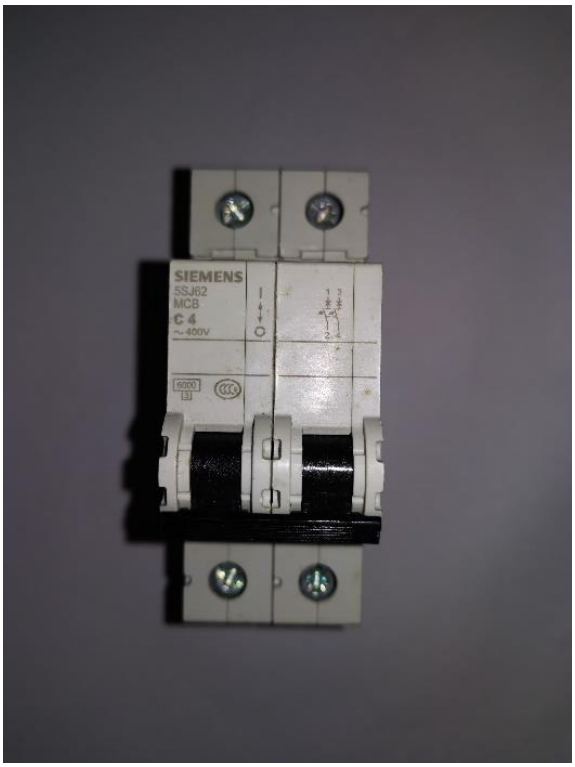
รูปภาพขณะทำงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ทำ

รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 1 Timer



รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 2 Push Button Switc

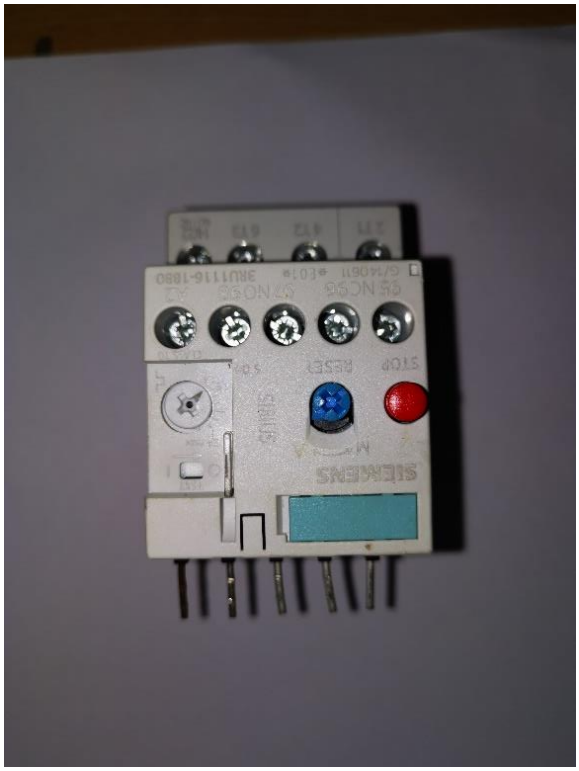


รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 3 MCB

รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 4 หลอดLED

รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 5 Magnetic Contactor

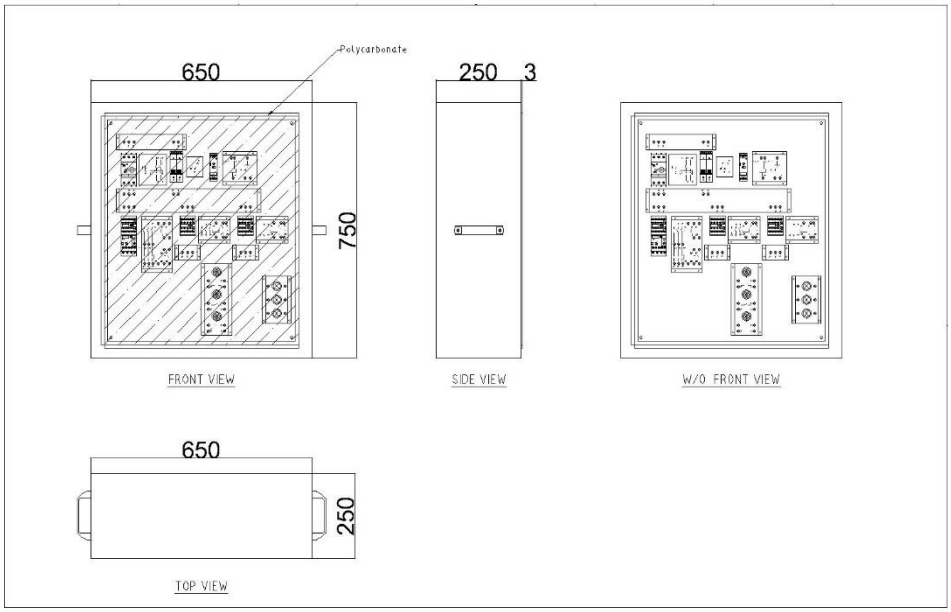
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 6 ส่วนเสริม Magnetic Contactor



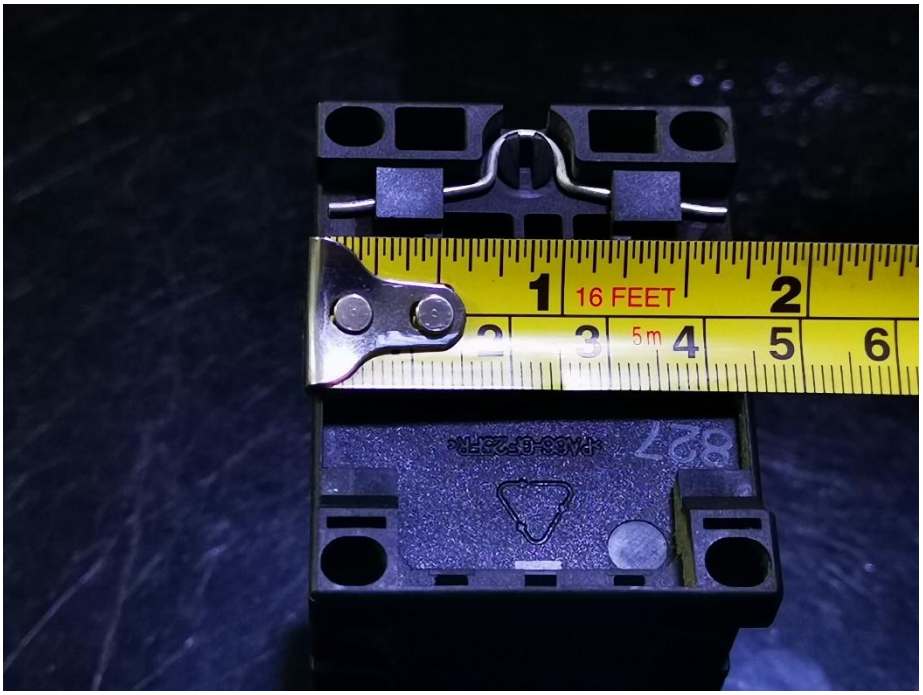
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 7 OVRELOAD

รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 8 MCCB

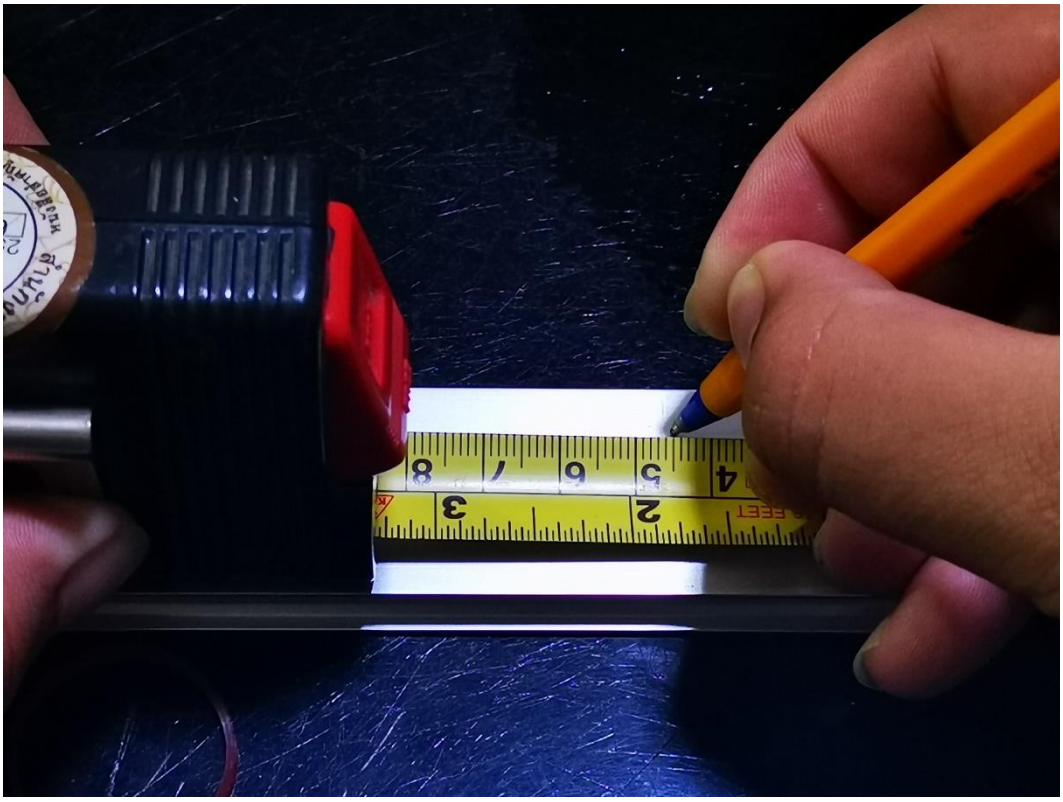
ขั้นตอนทำงาน



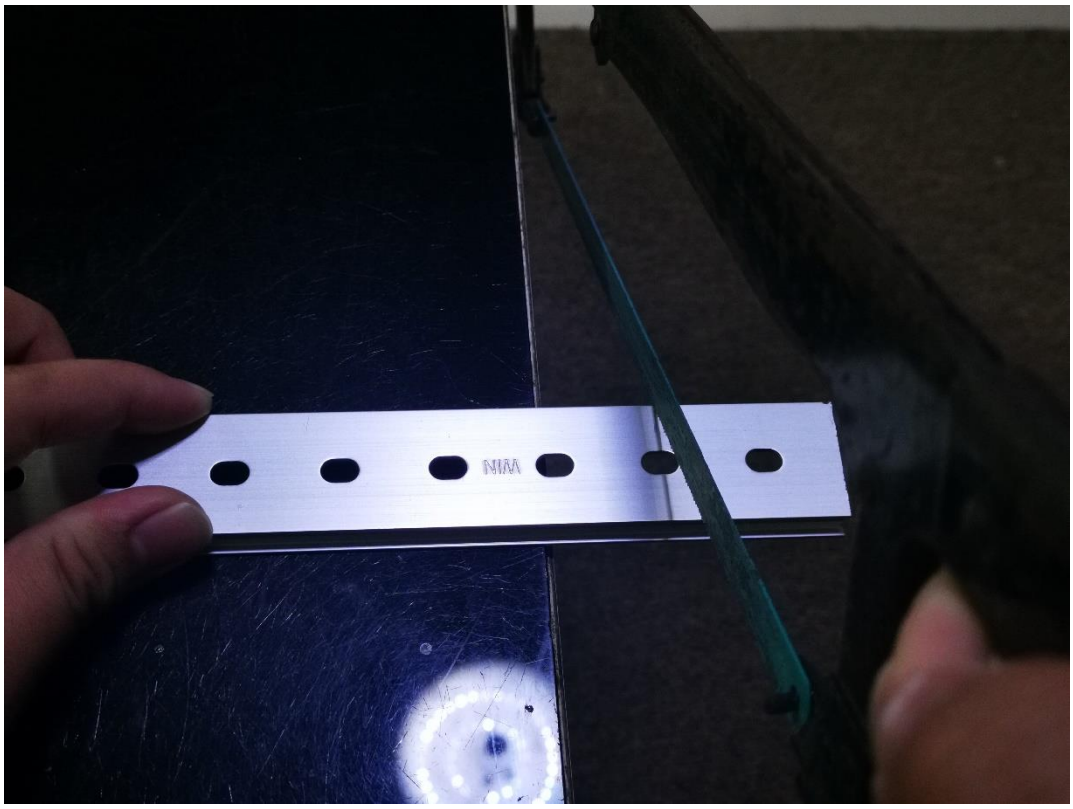
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 9 ขั้นตอน แบบตู้



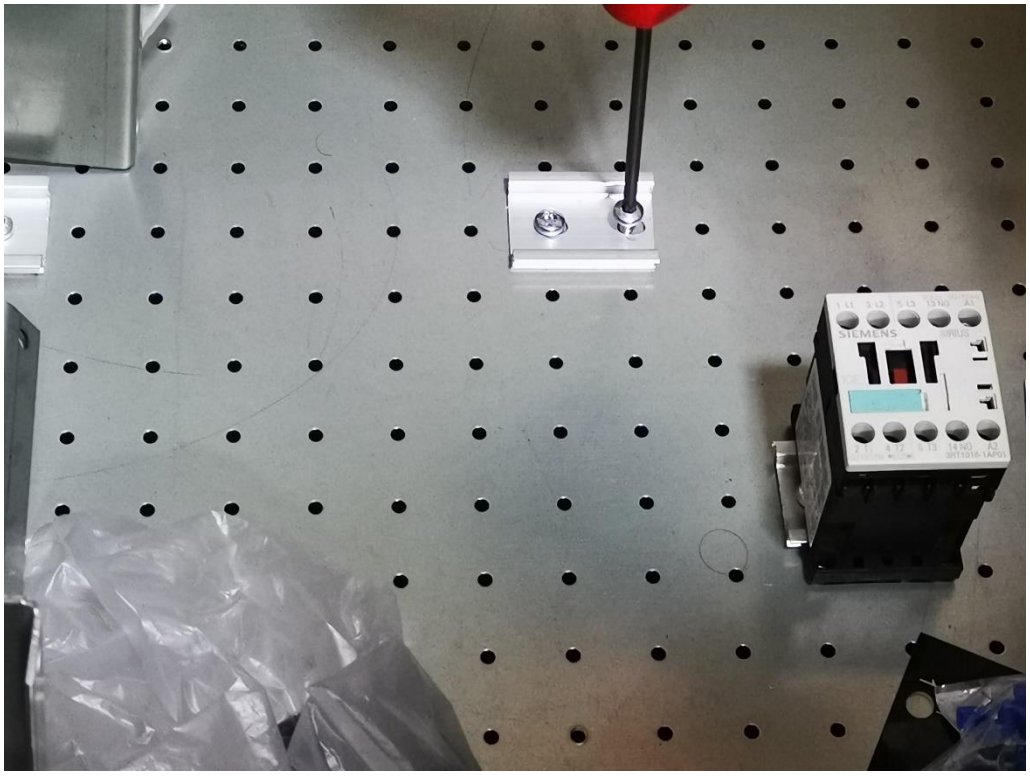
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 10 ขั้นตอน วัดขนาดอุปกรณ์แต่ละตัวเพื่อตัดรางติดอุปกรณ์



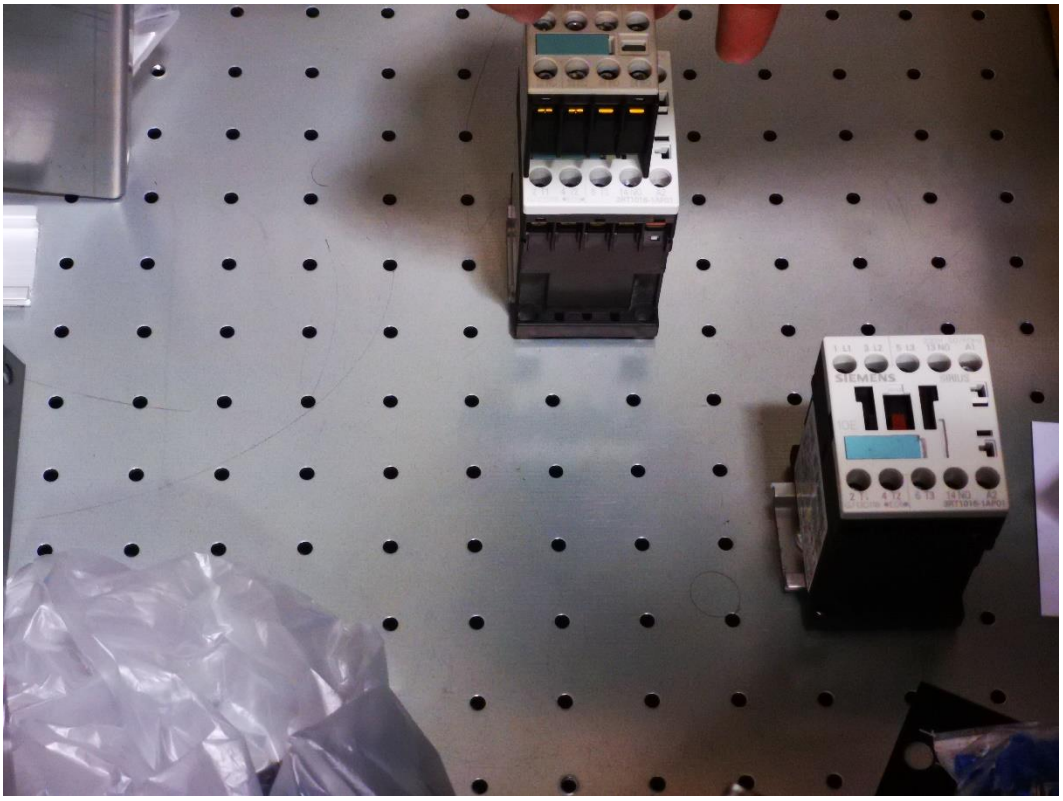
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 11 ขั้นตอน วัดรางติดอุปกรณ์และทำสัญลักษณ์เพื่อนำไปเลื่อย



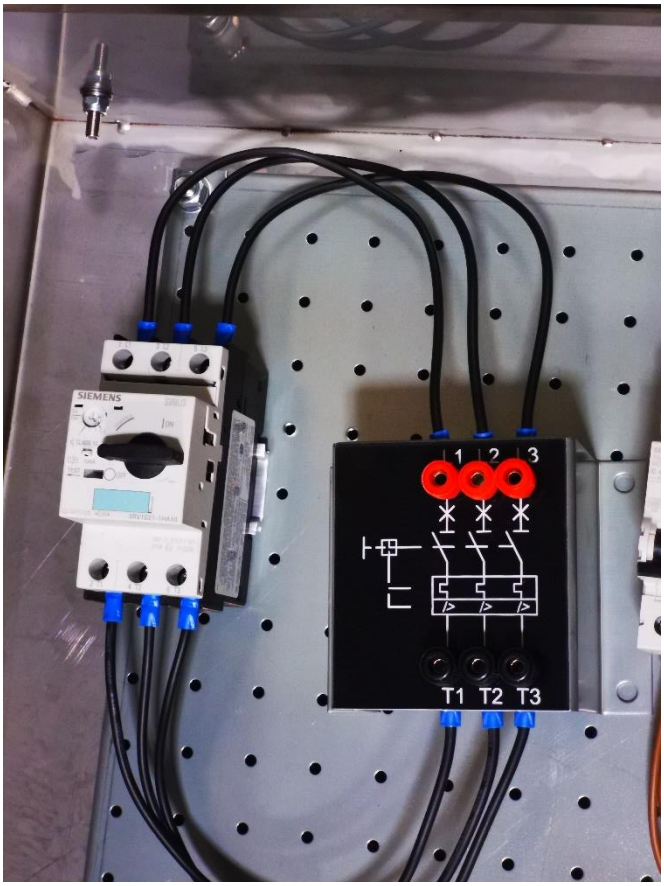
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 12 ขั้นตอน เลื่อยรางติดอุปกรณีเพื่อนำไปติดในBOX



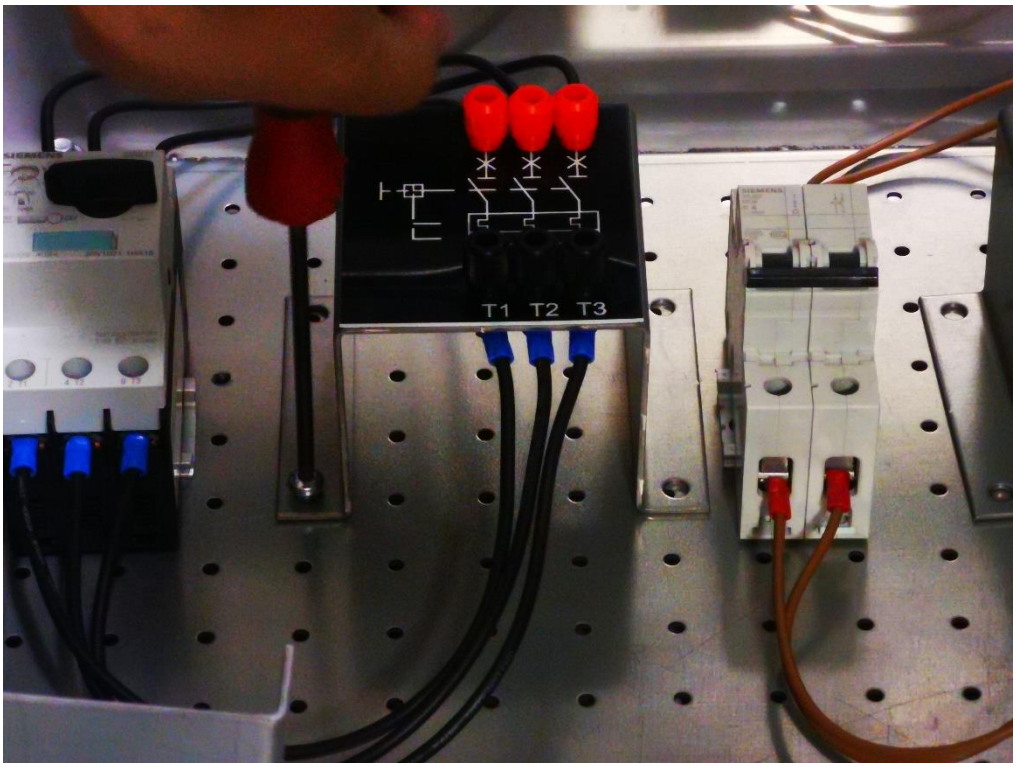
รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 13 ขั้นตอน นำรางเลื่อยมาติดในBOX



รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 14 ขั้นตอน นำอุปกรณ์มาติดบนรางในBOXที่วางไปตอนแรก



รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 15 ขั้นตอน ทำการย้ำหางปลาและนำไปเข้ากับอุปกรณ์และแผนยกรูเสียบ



รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 16 ขั้นตอน นำแผนยกรูเสียบมาติดในBOX

รูปภาคผนวก ก. รูปที่ 17 ขั้นตอน นำสายเข้ากับแจ็คเพื่อนำไปเสียบในBOX

ภาคผนวก ข.

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ นางสาวกัญญารัตน์ ประชานิยม

ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปีเกิด : 14 กันยายน 2544

ที่อยู่ : 549/3 ม.3 หมู่บ้านสมชายพัฒนา ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ

ปี พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (กำลังศึกษาอยู่)

ชื่อ นาย นพดล คงเอียด

ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปีเกิด : 27 กรกฎาคม พ.ศ.2544

ที่อยู่ : 189/164 เทศบาลบางปู ซอย 91 ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ปี พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (กำลังศึกษาอยู่)

ชื่อ นาย วัสนกร ชูติระกะ

ชื่อเรื่อง ชุดสาธิตตู้ควบคุมมอเตอร์

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

วัน เดือน ปีเกิด : 16 มีนาคม 2545

ที่อยู่ : 777/50 หมู่5 บ้านเรือนหลวงเทพารักษ์ ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2557 มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (กรุงเทพ)

ปี พ.ศ. 2560 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (กำลังศึกษาอยู่)